Лабораторная работа №9

Управление SELinux

Авраменко Давид Андреевич

2026-10-25

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки управления механизмом безопасности SELinux в операционной системе Linux.

Освоить переключение режимов SELinux, восстановление контекстов безопасности файлов, настройку доступа веб-сервера к нестандартным каталогам и управление переключателями SELinux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Проверяю состояние SELinux и текущую политику безопасности

```
daavramenko@daavramenko:~$ su
Password:
root@daavramenko:/home/daavramenko# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 1: Просмотр подробной информации о состоянии SELinux

2.2 Переключаю SELinux из режима Enforcing в Permissive

```
root@daavramenko:/home/daavramenko#
root@daavramenko:/home/daavramenko# getenforce
Enforcing
root@daavramenko:/home/daavramenko# setenforce 0
root@daavramenko:/home/daavramenko# getenforce
Permissive
root@daavramenko:/home/daavramenko# mcedit /etc/sysconfig/selinux

root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 2: Проверка и изменение режима SELinux

2.3 Отключаю SELinux через конфигурационный файл

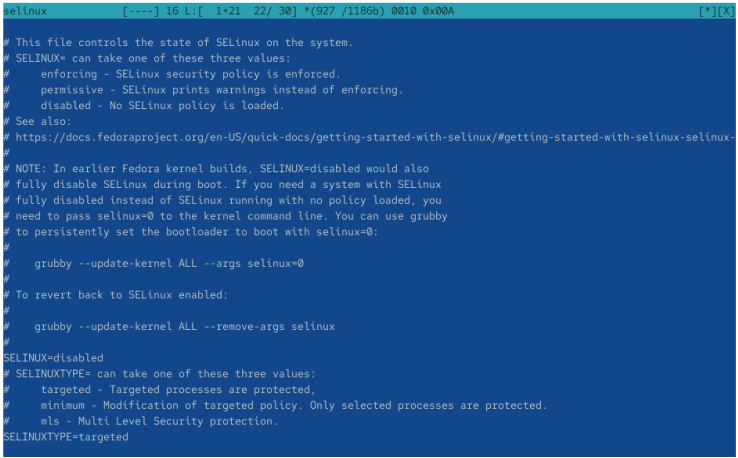


Рисунок 3: Отключение SELinux в конфигурационном файле

2.4 Проверяю отключение SELinux и попытку изменения режима

```
daavramenko@daavramenko:~$ su
Password:
root@daavramenko:/home/daavramenko# getenforce
Disabled
root@daavramenko:/home/daavramenko# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 4: Проверка отключённого состояния SELinux

2.5 Восстанавливаю принудительный режим SELinux

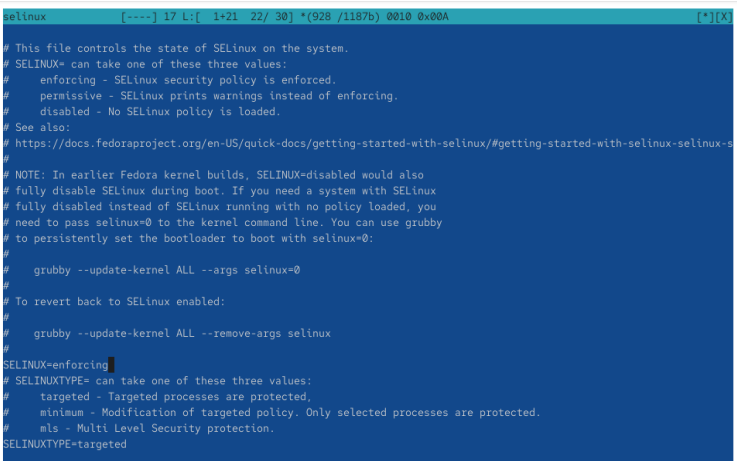


Рисунок 5: Включение принудительного режима SELinux

2.6 Наблюдаю восстановление меток безопасности при загрузке

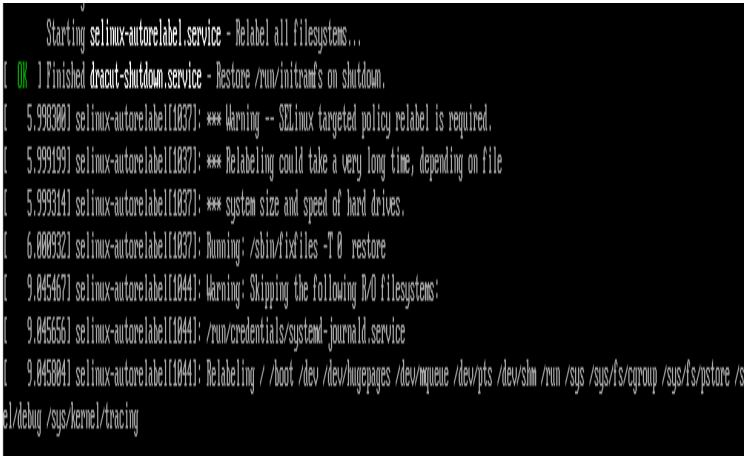


Рисунок 6: Автоматическое восстановление меток SELinux при загрузке

2.7 Проверяю состояние SELinux после повторного включения

```
root@daavramenko:/home/daavramenko# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 7: Проверка состояния SELinux после повторного включения

2.8 Изменяю и восстанавливаю контекст безопасности файла hosts

```
root@daavramenko:/home/daavramenko#
root@daavramenko:/home/daavramenko# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@daavramenko:/home/daavramenko# cp /etc/hosts ~/
root@daavramenko:/home/daavramenko# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@daavramenko:/home/daavramenko# mv ~/hosts /etc/
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
root@daavramenko:/home/daavramenko# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@daavramenko:/home/daavramenko# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@daavramenko:/home/daavramenko# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@daavramenko:/home/daavramenko# touch /.autorelabel
root@daavramenko:/home/daavramenko#
```

Рисунок 8: Изменение и восстановление контекста безопасности файла hosts

2.9 Запускаю автоматическую перемаркировку файловой системы



Рисунок 9: Автоматическая перемаркировка файловой системы SELinux

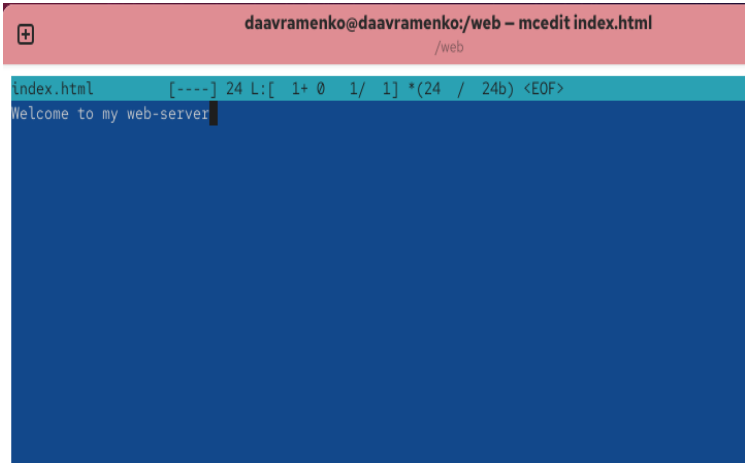


Рисунок 10: Создание пользовательской веб-страницы index.html

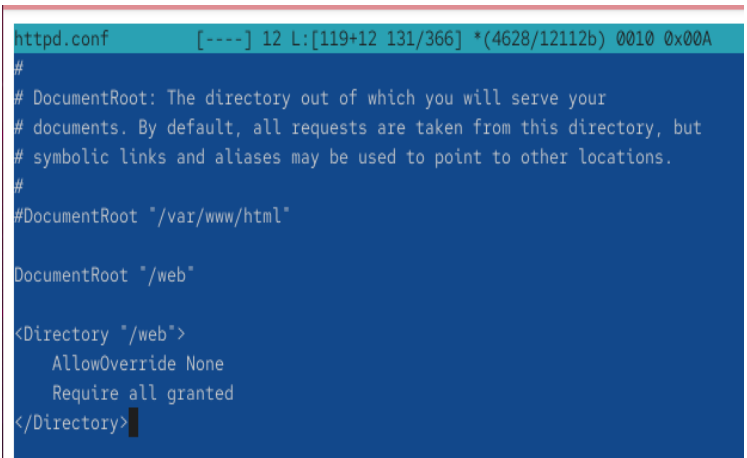


Рисунок 11: Настройка корневого каталога и правил доступа Apache

2.12 Проверяю содержимое веб-страницы и запускаю службу httpd

```
Installed:
  apr-1.7.5-3.el10.x86_64                          apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64           apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
  httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64                  httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch       httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
  lynx-2.9.0-6.el10.x86_64                         mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64
  mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64                rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
root@daavramenko:/home/daavramenko# mkdir /web
root@daavramenko:/home/daavramenko# cd /web
root@daavramenko:/web# touch index.html
root@daavramenko:/web# mcedit index.html

root@daavramenko:/web# cat index.html
Welcome to my web-serverroot@daavramenko:/web#
root@daavramenko:/web# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

root@daavramenko:/web# systemctl start httpd
root@daavramenko:/web# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/htt
pd.service'.
root@daavramenko:/web#
```

Рисунок 12: Проверка содержимого веб-страницы и запуск службы httpd

2.13 Проверяю работу веб-сервера до изменения контекста SELinux

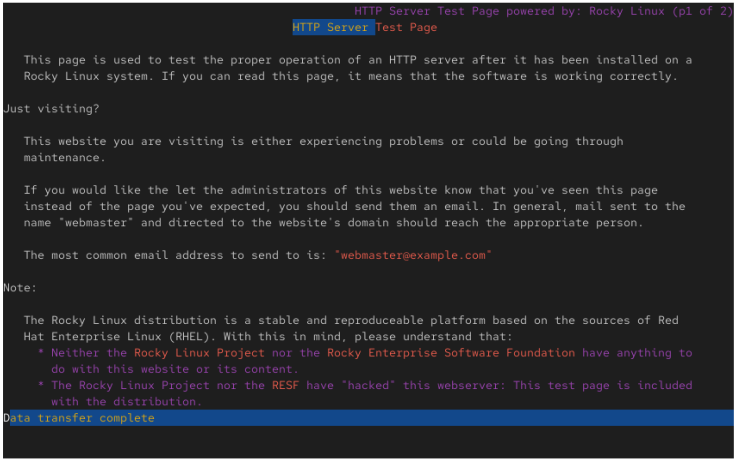


Рисунок 13: Отображение стандартной тестовой страницы веб-сервера

2.14 Назначаю контекст безопасности httpd_sys_content_t каталогу web

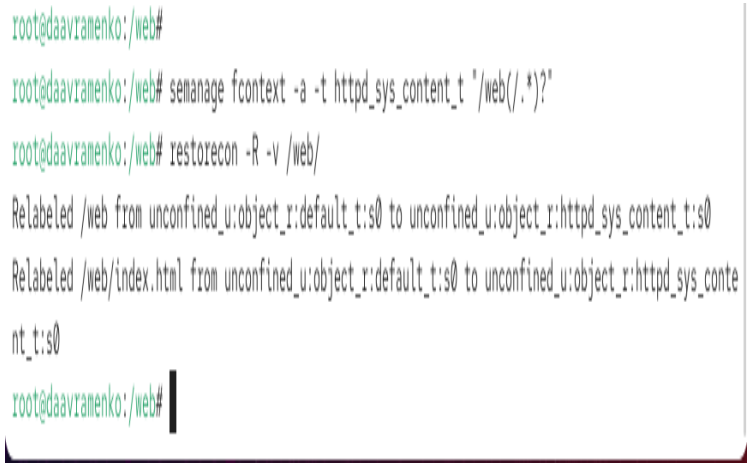


Рисунок 14: Назначение и восстановление контекста безопасности каталога web

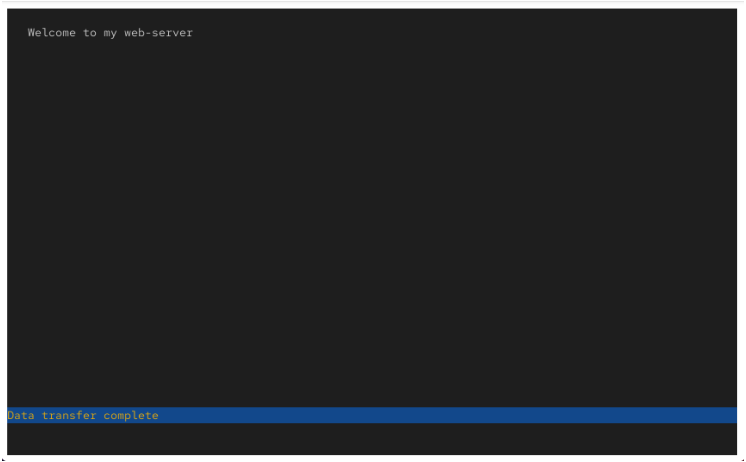


Рисунок 15: Успешное отображение пользовательской веб-страницы

2.16 Изучаю и изменяю переключатели SELinux для FTP

```
root@daavramenko:/web#
root@daavramenko:/web# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@daavramenko:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (off  ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@daavramenko:/web# setsebool ftpd_anon_write on
root@daavramenko:/web# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@daavramenko:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@daavramenko:/web# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@daavramenko:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,   on)  Allow ftpd to anon write
root@daavramenko:/web#
```

Рисунок 16: Просмотр и изменение переключателя SELinux ftpd_anon_write

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы изучены основные механизмы управления SELinux. Выполнено переключение между режимами **Enforcing**, **Permissive** и **Disabled**, а также восстановление контекстов безопасности с помощью **restorecon**.

Настроено нестандартное расположение файлов веб-сервера Apache в каталоге **/web**. С использованием **semanage fcontext** назначен контекст **httpd_sys_content_t**, после чего проверена доступность пользовательской веб-страницы.

Также изучено управление переключателями SELinux на примере **ftpd_anon_write**. Получены практические навыки настройки политик безопасности, управления доступом к файлам и диагностики ограничений SELinux в Linux.